Universidad Nacional de Ingeniería

Asignatura: Algoritmización y Estructuras de Datos (AED)

Docente: MSc. Ing. Eliezer Aburto Plata

Guía de Laboratorio: Guía #3 (Recursividad)

Fecha de Entrega: 1 de octubre 2026

Integrante	Carnet
Janelly Romero	2025-1905U
Moises Alemán	2025-2560U
Christopher Cisneros	2025-0032U

Introducción

Los algoritmos recursivos constituyen uno de los pilares fundamentales de la computación, ya que permiten resolver problemas complejos dividiéndolos en una o varias instancias más pequeñas del mismo problema hasta llegar a un caso base que se puede resolver directamente. Esta técnica resulta esencial para comprender la estructura de numerosos problemas clásicos y es la base de muchas estructuras de datos y métodos de búsqueda y ordenación.

En la presente práctica de laboratorio se implementaron, empleando el lenguaje de programación Java, cuatro algoritmos recursivos: la Torre de Hanoi, el Salto de la Rana, el problema de las Ocho Reinas y el algoritmo QuickSort, acompañados de una simulación gráfica que muestra paso a paso su ejecución.

El objetivo del trabajo es familiarizarse con la lógica y el funcionamiento interno de cada algoritmo, comprender conceptos como el caso base, la llamada recursiva y el retroceso (backtracking), y verificar mediante una interfaz gráfica que los resultados obtenidos son correctos. El programa permite ingresar los datos requeridos por cada ejercicio —la cantidad de discos o los valores del arreglo— y muestra la simulación con un contador de pasos y velocidad ajustable.

Desarrollo de la Guía de Laboratorio

El programa se estructuró en dos módulos principales: los algoritmos recursivos, que calculan la solución completa y devuelven la lista de pasos a seguir, y la interfaz gráfica de usuario (Swing), que reproduce dichos pasos mediante un temporizador y dibuja la simulación sobre fondos animados correspondientes a cada ejercicio.

1. Algoritmos recursivos

1.1 Torre de Hanoi

Consiste en mover la pila de discos desde la torre A hasta la torre C utilizando la torre B como auxiliar, moviendo un disco a la vez y sin colocar nunca un disco grande sobre uno pequeño. La solución es recursiva: para mover N discos primero se trasladan los N−1 discos a la torre auxiliar, luego se mueve el disco más grande al destino y finalmente se devuelven los N−1 discos encima. En el programa, el usuario ingresa la cantidad de discos (entre 1 y 7) y la simulación muestra cada uno de los movimientos.

1.2 El salto de la rana

Parte del estado VVV _ CCC (tres ranas verdes a la izquierda, tres ranas café a la derecha y una casilla vacía en el centro) y debe alcanzar CCC _ VVV haciendo que las ranas solo avancen o salten sobre una rana de color distinto hacia una casilla vacía. El algoritmo prueba un movimiento, se llama recursivamente a sí mismo y, si la rama no conduce a la solución, deshace el movimiento (backtracking) y prueba el siguiente. La solución encontrada tiene 15 movimientos.

1.3 Ocho reinas

Busca colocar ocho reinas en un tablero de 8×8 de modo que ninguna ataque a las demás por fila, columna o diagonal. El algoritmo coloca las reinas fila por fila de forma recursiva, valida cada posición mediante arreglos booleanos de columnas y diagonales y retrocede (backtracking) cuando una rama no permite completar el tablero. La primera reina se coloca en la posición (0,0) y la interfaz incluye un botón para ingresar las reinas una a una; de las 92 soluciones posibles se presenta una distinta a la del enunciado.

1.4 QuickSort

Ordena una serie de números dividiendo el arreglo en subarreglos de valores menores y mayores que un pivote, aplicando la recursión de forma repetida hasta que todos los subarreglos quedan ordenados. En el programa el usuario ingresa 10 valores y la simulación muestra el intercambio entre elementos, resaltando el par que se intercambia y el subrango donde trabaja el pivote, hasta que el arreglo queda completamente ordenado.

2. Screenshots

2.1. Portada



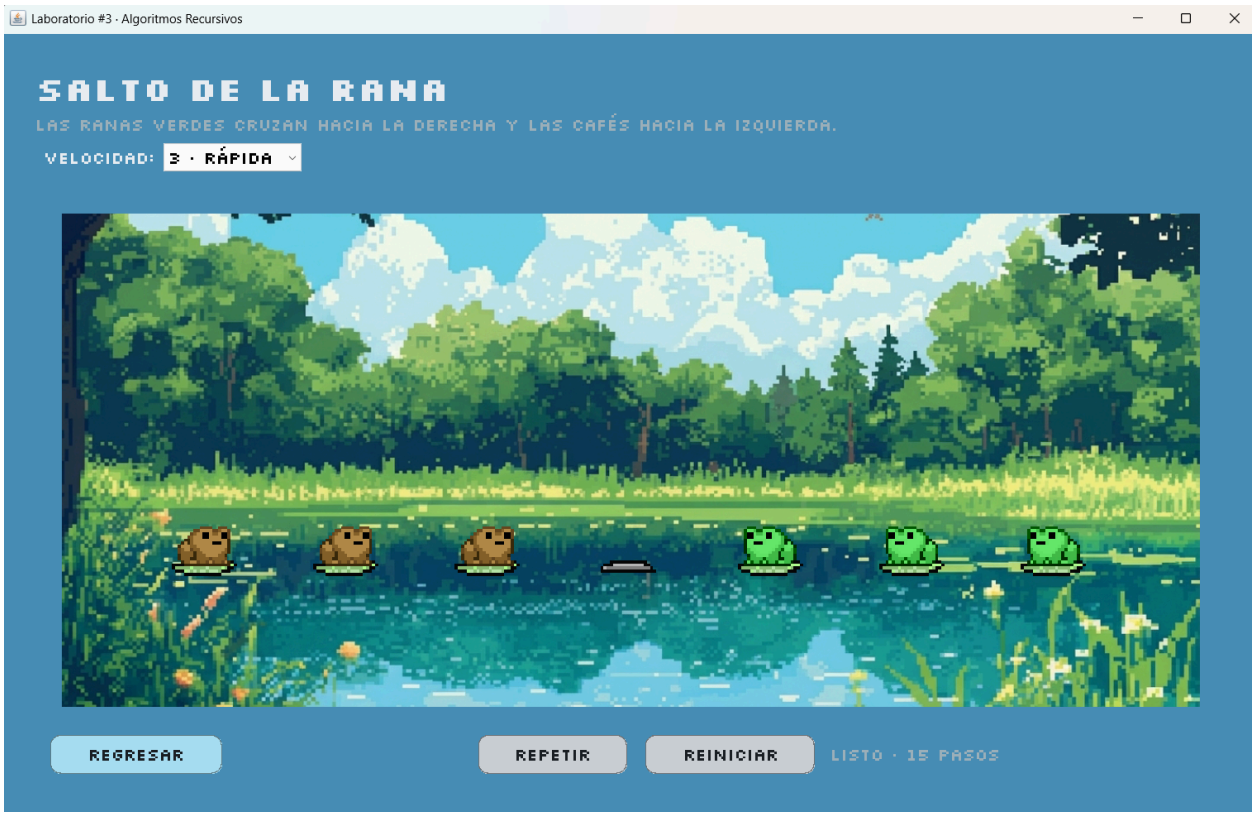
2.2. Menús



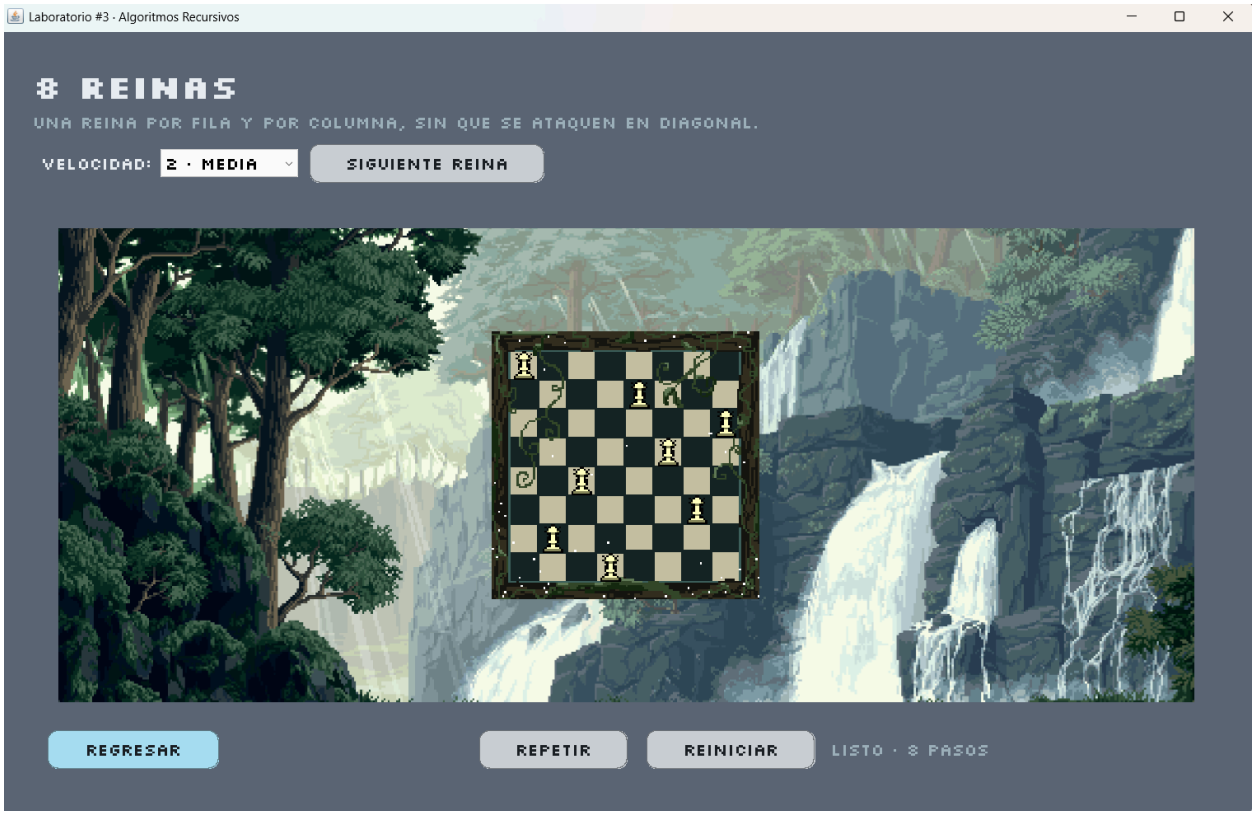
2.3. Torres de Hanói



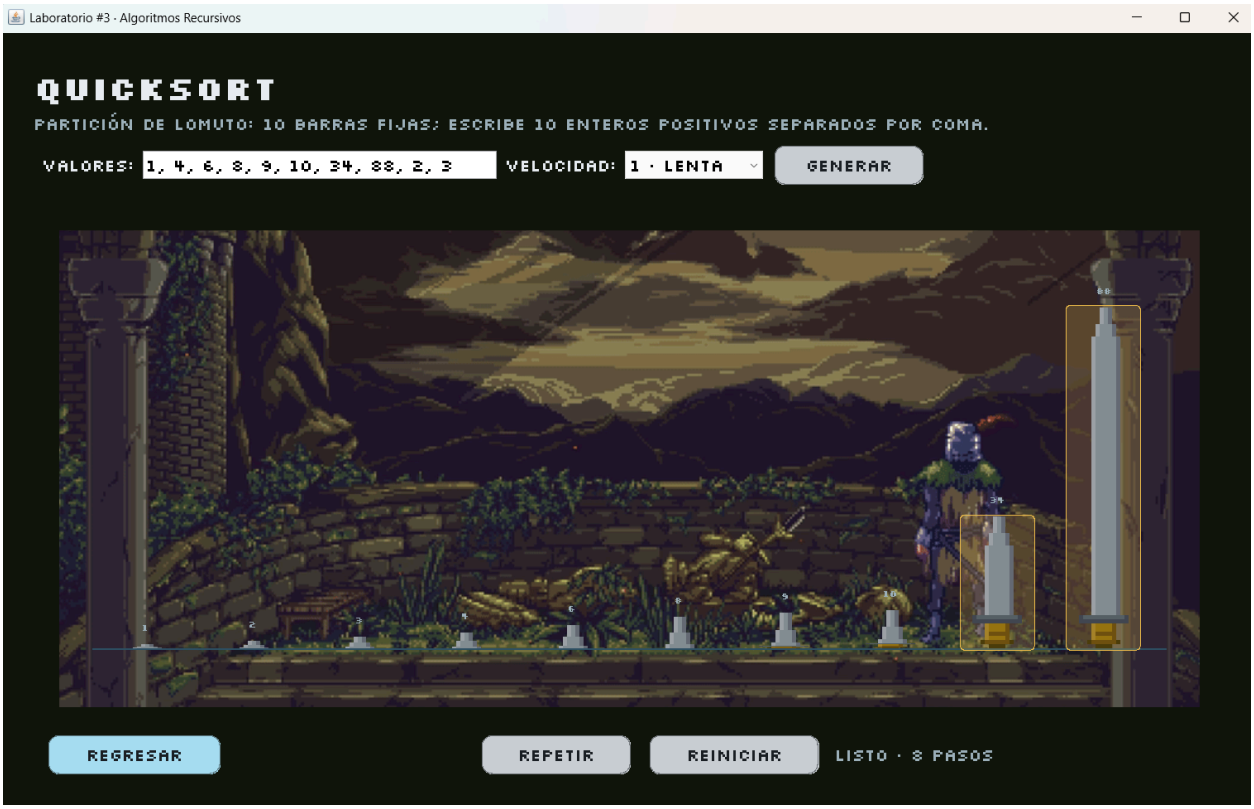
2.4. Salto de Rana



2.5. Ocho reinas



2.6. QuickSort



Conclusión

A lo largo de esta práctica se logró implementar y verificar el funcionamiento de los cuatro algoritmos recursivos solicitados en la guía: la Torre de Hanoi, el Salto de la Rana, el problema de las Ocho Reinas y QuickSort. Se comprobó que cada algoritmo produce el resultado esperado: 127 movimientos para 7 discos en la Torre de Hanoi, 15 saltos para llevar el estado inicial VVV _ CCC a CCC _ VVV, ocho reinas colocadas sin ningún ataque sobre el tablero y el arreglo completamente ordenado al finalizar la simulación de QuickSort.

Asimismo, se comprendió que la recursión permite resolver problemas complejos dividiéndolos en casos más pequeños hasta llegar a un caso base, y que el backtracking empleado en el Salto de la Rana y en las Ocho Reinas consiste en probar una opción, avanzar y deshacer el movimiento cuando la rama no conduce a la solución. La separación entre los algoritmos y la interfaz gráfica facilitó la verificación de cada solución y permitió animarlas a distintas velocidades.

Bibliografía

- Joyanes Aguilar, L. (2008). Programación en C, C++, Java y C#: Estructuras de datos y algoritmos. McGraw-Hill.
- Cairó, O. (2011). Estructuras de datos (3.ª ed.). McGraw-Hill.
- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., y Stein, C. (2009). Introduction to Algorithms (3.ª ed.). MIT Press.
- Deitel, P. J., y Deitel, H. M. (2016). Java: How to Program (10.ª ed.). Pearson.